

01 • 数据集获取说明

01 • 数据集获取说明

- > 数据不随包提交。四个数据集中三个为公开数据集（可自由下载复现），一个为主办方赛题数据。
- > 下载后按下表路径放入仓库根目录 DATA/ 下，各脚本使用默认参数即可找到，无需改代码。

1. 总览

数据集	用途（对应报告章节）	官方出处	放置路径（脚本默认）	体量
OpenBMI (Lee2019-MI)	主数据集：选型、集成、主结果 §3.1–3.5	GigaScience 2019 论文 + GigaDB DOI 10.5524/100542	DATA/openbmi/sess*_subj*_EEG_ML.mat	全量约百 GB，仅需 MI 部分（约数十 GB）
BCI 竞赛 IV 2a	跨库验证 + Leave-Next 仿真 §3.5	BCI 竞赛官网 bbci.de/competition/iv	DATA/bci2a/A01T.mat ... A09T.mat	百 MB 量级
Stieger2021	长场次伪在线验证 §3.5	Scientific Data 2021 论文，数据在 figshare	DATA/stieger/S*_Session_*.mat	只需被试 1–25，且不要下载第 6 号（共 24 人；全库 62 人不必下）
挑战杯官方运动想象集	指定集评测（QuadFold-59） §3.4	主办方随赛题下发	DATA/挑战杯运动想象赛题数据文件/	随赛题包

2. 各数据集详情

2.1 OpenBMI / Lee2019-MI

- 论文：Min-Ho Lee et al., *EEG Dataset and OpenBMI Toolbox for Three BCI Paradigms: An Investigation into BCI Illiteracy*, GigaScience, 2019, 8(5): giz002.
- 下载：GigaDB, DOI 10.5524/100542 (<https://doi.org/10.5524/100542>)。只需其中的 MI 部分：54 名被试 × 2 个场次，文件名形如 sess01_subj07_EEG_ML.mat。
- 参数：62 导 EEG（另含 4 导 EMG，本作品不用），采样率 1000 Hz，左右手运动想象二分类，每场次各 100 试次。
- 放置：全部 sess*_subj*_EEG_ML.mat 放入 DATA/openbmi/（扁平放置即可）。

2.2 BCI 竞赛 IV • 数据集 2a

- 论文：Tangemann M, Müller K-R, et al., *Review of the BCI Competition IV*, Frontiers in Neuroscience, 2012, 6:55.
- 下载：竞赛官方页面 <http://www.bbci.de/competition/iv/>（#dataset2）。本作品使用 Training 系列文件。
- 参数：9 名被试（A01–A09），22 导 EEG，250 Hz，左手/右手/舌头/双脚四类（本作品取左手/右手/休息相关口径）。
- 放置：A01T.mat ... A09T.mat 放入 DATA/bci2a/。

2.3 Stieger2021

- 论文: James R. Stieger, Stephen A. Engel, Bin He, *Continuous sensorimotor rhythm based brain computer interface learning in a large population*, Scientific Data, 2021, 8: 98. DOI 10.1038/s41597-021-00883-1.
- 下载: figshare, DOI 10.6084/m9.figshare.13123148; 或用 MOABB 自动下载 (moabb.datasets.Stieger2021)。公开集共 62 名被试、64 导、最多 11 个场次。
- 本作品只需的被试子集 (与报告 §3.5 「24 人子集」一致) :
- 下载被试编号 1–25 (文件名前缀 S1...S25 / S01...S25) ;
- 不要下载第 6 号被试 (S6 / S06; 本地与复现流水线均不含该被试) ;
- 即有效集合为 S1–S5 与 S7–S25, 共 24 人; 无需下载 26–62。
- 放置: 上述被试的全部 S*_Session_*.mat 放入 DATA/stieger/ (扁平放置即可)。

2.4 挑战杯官方运动想象赛题数据

- 出处: 主办方随赛题下发 (pkl 格式, 59 导、250 Hz, 事件码 201=左 / 202=右 / 204=休息)。
- 放置: 整个数据文件夹放入 DATA/挑战杯运动想象赛题数据文件/。

3. 引用格式 (论文/报告引用时可复制)

@article{lee2019openbmi, title={EEG dataset and OpenBMI toolbox for three BCI paradigms: an investigation into BCI illiteracy}, author={Lee, J. and others}, journal={Scientific Data}, year={2021}, volume={8}, pages={98}, doi={10.1038/s41597-021-00883-1}}

@article{tangermann2012bci, title={Review of the BCI Competition IV}, author={Tangermann, Michael and others}, journal={Frontiers in Neuroinformatics}, year={2012}, volume={6}, pages={14}, doi={10.3389/fninf.2012.00014}}

@article{stieger2021continuous, title={Continuous sensorimotor rhythm based brain computer interface learning in a large population}, author={Stieger, James R. and others}, journal={Scientific Data}, year={2021}, volume={8}, pages={98}, doi={10.1038/s41597-021-00883-1}}

4. 下载后验证

各数据集预处理入口均带 --data-root

参数 (默认值即上表路径), 先跑单被试验证读取正常, 再批量切窗。入口命令见 code/README_离线代码复现指南.md §3。